

Projektdokumentation

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

1 Projektübersicht

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wird die Desktopanwendung **DecisionLab** entwickelt. Die Anwendung soll Nutzer:innen bei der strukturierten Bewertung und dem Vergleich mehrerer Handlungsalternativen unterstützen. Ausgangspunkt sind Entscheidungssituationen, in denen mehrere Alternativen anhand unterschiedlicher und unterschiedlich wichtiger Kriterien miteinander verglichen werden sollen.

DecisionLab ermöglicht es, eine Entscheidung anzulegen und hierfür mehrere Alternativen und Bewertungskriterien zu definieren. Den Kriterien werden prozentuale Gewichtungen zugewiesen, welche ihre relative Bedeutung für die Entscheidung ausdrücken. Anschließend können die einzelnen Alternativen anhand der definierten Kriterien auf einer einheitlichen Bewertungsskala beurteilt werden.

Auf Grundlage der Gewichtungen und Bewertungen berechnet die Anwendung für jede Alternative einen Gesamtscore und stellt die daraus resultierende Rangfolge übersichtlich dar. Ergänzend wird eine Sensitivitätsanalyse bereitgestellt. Mit dieser kann untersucht werden, wie sich Änderungen an der Gewichtung einzelner Kriterien auf das Ergebnis der Entscheidung auswirken.

Die erstellten Entscheidungen werden lokal gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet und bearbeitet werden. Die Anwendung wird als unter Windows lauffähige Desktopanwendung umgesetzt und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche.

1.2 Problemstellung und Customer Value

Entscheidungen mit mehreren Alternativen können insbesondere dann schwierig nachvollziehbar werden, wenn gleichzeitig verschiedene Kriterien mit unterschiedlicher Bedeutung berücksichtigt werden sollen. Eine ausschließlich intuitive Bewertung erschwert es, die Bedeutung einzelner Kriterien sowie deren Einfluss auf das Gesamtergebnis transparent nachzuvollziehen.

Solche Entscheidungssituationen lassen sich als multikriterielle Entscheidungsprobleme einordnen, da mehrere Handlungsalternativen anhand mehrerer, unterschiedlich bedeutsamer Kriterien beurteilt werden. Die Motivation für DecisionLab besteht darin, diesen

Abwägungsprozess durch eine einheitliche und nachvollziehbare Vorgehensweise zu unterstützen. Insbesondere bei Kriterien mit unterschiedlicher Relevanz soll transparent erkennbar werden, wie einzelne Bewertungen und Gewichtungen zum Gesamtergebnis beitragen.

DecisionLab soll diesen Prozess strukturieren. Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen werden explizit erfasst und die daraus resultierenden Gesamtscores automatisiert berechnet. Dadurch können die betrachteten Alternativen anhand einer einheitlichen Vorgehensweise miteinander verglichen werden.

Der zusätzliche Nutzen der Sensitivitätsanalyse besteht darin, dass nicht ausschließlich ein berechnetes Ergebnis präsentiert wird. Nutzer:innen können darüber hinaus untersuchen, ob Änderungen der Kriteriengewichtung zu einer veränderten Rangfolge führen. DecisionLab unterstützt damit sowohl die Durchführung als auch die nachvollziehbare Betrachtung einer Entscheidung.

1.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe sind **Privatpersonen und Studierende**, die überschaubare Entscheidungssituationen mit mehreren Alternativen strukturiert analysieren möchten.

Mögliche Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Für die Nutzung werden keine besonderen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Die grafische Benutzeroberfläche soll den vollständigen Entscheidungsprozess verständlich abbilden und eine intuitive Bedienung ermöglichen.

1.4 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Implementierung einer funktionsfähigen Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen.

Die Anwendung soll insbesondere folgende Kernfunktionen bereitstellen:

- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Entscheidungen, Alternativen und Kriterien,
- Festlegen prozentualer Kriteriengewichtungen,
- Bewerten der Alternativen anhand einer einheitlichen Bewertungsskala,
- Validieren der eingegebenen Daten und Gewichtungen,
- Berechnen gewichteter Gesamtscores und einer daraus resultierenden Rangfolge,
- Durchführen einer einfachen Sensitivitätsanalyse,
- lokale persistente Speicherung der erstellten Entscheidungen.

Das Projektziel ist erreicht, wenn diese Funktionen über eine grafische Benutzeroberfläche nutzbar sind, die spezifizierten Anforderungen erfüllt werden und die ordnungsgemäße Funktionsweise anhand geeigneter Testfälle nachgewiesen werden kann.

1.5 Projektleitfrage

Aus der beschriebenen Problemstellung und dem definierten Projektziel ergibt sich folgende Projektleitfrage:

Wie kann eine lokale Desktopanwendung konzipiert und umgesetzt werden, die Nutzer:innen bei multikriteriellen Entscheidungen durch gewichtete Bewertungen, transparente Rangbildung und Sensitivitätsanalyse nachvollziehbar unterstützt?

Die Projektleitfrage dient als übergeordnete Orientierung für Anforderungsermittlung, Spezifikation, Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung. Ihre Beantwortung erfolgt abschließend auf Grundlage des realisierten Systems und der durchgeführten Tests.

1.6 Projektabgrenzung

Um den Projektumfang gezielt zu begrenzen, werden Funktionen, die für den beschriebenen Kernnutzen nicht erforderlich sind, ausdrücklich nicht umgesetzt.

DecisionLab beinhaltet daher keine Benutzerkonten oder Benutzerverwaltung, keine Cloud-Synchronisation, keine Mehrbenutzerfunktionalität und keine Anbindung an externe Webservices. Entscheidungen werden ausschließlich lokal gespeichert. Eine mobile Anwendung oder browserbasierte Version ist ebenfalls nicht Bestandteil des Projekts.

Die Anwendung soll keine Entscheidungen selbstständig für Nutzer:innen treffen. Sie stellt vielmehr die eingegebenen Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen strukturiert gegenüber und berechnet daraus ein nachvollziehbares Ergebnis.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Multikriterielle Entscheidungsunterstützung

Multikriterielle Entscheidungsprobleme entstehen, wenn bei einer Entscheidung mehrere Bewertungsgesichtspunkte gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Dabei wird eine Menge von Alternativen anhand mehrerer Kriterien beurteilt. Die Kriterien repräsentieren unterschiedliche Aspekte der Alternativen und können dazu führen, dass keine Alternative hinsichtlich aller Kriterien gleichermaßen überlegen ist. Multikriterielle Entscheidungsunterstützung stellt Methoden bereit, mit denen solche Entscheidungssituationen strukturiert analysiert werden können (Paquete, 2026, S. 175–176).

Entscheidungsprobleme können dabei unter anderem als Auswahl-, Rangfolge- oder Sortierprobleme formuliert werden. Für DecisionLab ist insbesondere das Rangfolgeproblem

relevant, da mehrere vorgegebene Alternativen anhand definierter Kriterien bewertet und anschließend in eine Rangfolge gebracht werden. Die Anwendung soll die Entscheidung nicht selbst treffen, sondern die eingegebenen Präferenzen strukturiert auswerten und das Ergebnis für die Nutzer:innen nachvollziehbar darstellen (Paquete, 2026, S. 176).

2.2 Gewichtete Bewertung

Zur Zusammenführung mehrerer Kriterien können unterschiedliche Aggregationsverfahren eingesetzt werden. Ein Ansatz besteht in der Verwendung einer Wertfunktion, die jeder Alternative einen numerischen Gesamtwert zuordnet. Ein typisches Verfahren hierfür ist die gewichtete Summe. Dabei besitzt jedes Kriterium ein nichtnegatives Gewicht, das seine relative Bedeutung für die entscheidende Person ausdrückt. Die Bewertung einer Alternative ergibt sich aus der Summe der mit den jeweiligen Kriteriengewichten multiplizierten Einzelbewertungen. Ein höherer Wert der gewichteten Summe entspricht dabei einer besseren Bewertung der Alternative (Paquete, 2026, S. 178–179).

Auch Jiang beschreibt das Weighted Sum Model als Verfahren zur Ermittlung eines Gesamtscores aus Kriterienbewertungen und den zugehörigen Gewichten. Die Kriteriengewichte repräsentieren dabei die Präferenzen der entscheidenden Person (Jiang, 2019, S. 268). Dieses Grundprinzip wird in DecisionLab verwendet: Alle Kriterien werden auf einer einheitlichen Bewertungsskala von 1 bis 5 beurteilt und entsprechend ihrer prozentualen Gewichtung zu einem Gesamtscore zusammengeführt. Auf Grundlage der resultierenden Gesamtscores wird anschließend die Rangfolge der Alternativen bestimmt.

2.3 Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse multikriterieller Modelle können von den festgelegten Kriteriengewichtungen beeinflusst werden. Bereits kleinere Veränderungen einzelner Gewichte können Auswirkungen auf das Modellergebnis haben. Sensitivitätsanalysen ermöglichen es, die Stabilität von Ergebnissen gegenüber solchen Veränderungen zu untersuchen und Kriterien zu identifizieren, deren Gewichtung einen besonders starken Einfluss auf das Ergebnis besitzt (de Brito et al., 2019, S. 1789).

Eine Möglichkeit hierfür ist die One-at-a-Time-Sensitivitätsanalyse, bei der jeweils ein Eingabeparameter verändert wird. De Brito et al. verwenden dieses Vorgehen zur Untersuchung der Sensitivität von Kriteriengewichten und passen bei der Veränderung eines Gewichts die übrigen Gewichte proportional an, sodass deren Gesamtsumme erhalten bleibt (de Brito et al., 2019, S. 1793). Dieses Grundprinzip wird auch in DecisionLab aufgegriffen: Die Gewichtung eines ausgewählten Kriteriums kann temporär verändert werden, während die übrigen Gewichtungen proportional angepasst werden. Anschließend werden Gesamtscores und Rangfolge erneut berechnet und dem ursprünglichen Ergebnis gegenübergestellt.

Die Betrachtung jeweils eines veränderten Gewichts ist einfach nachvollziehbar und ermöglicht eine gezielte Untersuchung des Einflusses einzelner Kriterien. Gleichzeitig berücksichtigt ein solches Vorgehen keine Wechselwirkungen, die durch die gleichzeitige Veränderung mehrerer Kriteriengewichte entstehen können (de Brito et al., 2019, S. 1801). Die Sensitivitätsanalyse von DecisionLab ist daher als verständliche Unterstützung zur Untersuchung einzelner Gewichtsänderungen zu verstehen und nicht als vollständige Analyse sämtlicher möglicher Unsicherheiten eines Entscheidungsmodells.

3 Risikomanagement

Im Rahmen der Projektplanung wurden potenzielle Risiken identifiziert, die den Entwicklungsverlauf oder die Qualität des Projektergebnisses beeinträchtigen können. Die Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Auswirkungen qualitativ mit den Stufen *niedrig*, *mittel* und *hoch* bewertet. Für jedes identifizierte Risiko werden geeignete Gegenmaßnahmen festgelegt.

Tabelle 1: Risikomanagement

ID	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
R1	Der geplante Funktionsumfang erweist sich im verfügbaren Zeitraum als zu groß.	Mittel	Hoch	Der Projektumfang wird auf die definierten Kernfunktionen begrenzt. Zusätzliche Funktionen werden nur umgesetzt, wenn die Kernfunktionen vollständig realisiert und getestet sind.
R2	Fehler in der Berechnungslogik führen zu fehlerhaften Gesamtscores oder Rangfolgen.	Mittel	Hoch	Die Berechnungslogik wird von der Benutzeroberfläche getrennt implementiert und anhand definierter Testfälle mit manuell berechneten Vergleichswerten überprüft.
R3	Ungültige oder unvollständige	Mittel	Mittel	Eingaben werden vor der Verarbeitung

	Benutzereingaben führen zu fehlerhaften Ergebnissen oder Programmabbrüchen.			validiert. Ungültige Eingaben werden abgewiesen und durch verständliche Fehlermeldungen kenntlich gemacht.
R4	Fehler bei der lokalen Speicherung führen zum Verlust oder zur fehlerhaften Wiederherstellung erstellter Entscheidungen.	Niedrig	Hoch	Die Persistenz wird frühzeitig implementiert und mit unterschiedlichen Testdaten geprüft. Fehler beim Speichern und Laden werden abgefangen.
R5	Die Sensitivitätsanalyse erhöht die technische Komplexität stärker als erwartet.	Mittel	Mittel	Die Sensitivitätsanalyse wird bewusst auf die Veränderung einzelner Kriteriengewichtungen und die anschließende Neuberechnung der Ergebnisse begrenzt.
R6	Änderungen während der Implementierung führen zu Abweichungen von Anforderungen oder Spezifikation.	Mittel	Mittel	Anforderungen und Spezifikation werden während der Implementierung regelmäßig mit dem aktuellen Entwicklungsstand abgeglichen. Notwendige signifikante Änderungen werden begründet und dokumentiert.

Quelle: Eigene Darstellung

4 Zeitplanung

Für die Durchführung des Projekts wird ein phasenorientierter Zeitplan verwendet, der sich an den wesentlichen Schritten des Softwareentwicklungsprozesses orientiert. Die Planung berücksichtigt sowohl die Erstellung der erforderlichen Dokumentation als auch Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung. Für das Gesamtprojekt wird ein Arbeitsaufwand von **ca. 40 Stunden** eingeplant.

Tabelle 2: Zeitplanung

AP	Arbeitspaket	Geplanter Aufwand	Ergebnis / Meilenstein
AP1	Projektplanung und Projektabgrenzung	2 h	Projektumfang und Projektziel definiert
AP2	Anforderungsermittlung	4 h	Anforderungsdokument fertiggestellt
AP3	Spezifikation	5 h	Spezifikationsdokument fertiggestellt
M1	Abschluss Konzeptionsphase	–	Dokumentation der Phase 1 vollständig
AP4	Softwarearchitektur und technisches Design	4 h	Architekturdokument fertiggestellt
AP5	Implementierung der Kernfunktionen	8 h	Funktionsfähige Kernanwendung
AP6	Implementierung der Sensitivitätsanalyse und Persistenz	4 h	Funktionsumfang vollständig umgesetzt
AP7	Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Fehlerbehandlung	3 h	Anwendung funktional vollständig
M2	Abschluss Erarbeitungsphase	–	Implementierung und Architekturdokumentation vollständig
AP8	Qualitätssicherung und Testdurchführung	4 h	Testfälle durchgeführt und dokumentiert
AP9	Benutzeranleitung und finale Dokumentation	2 h	Projektdokumentation vollständig
AP10	Projektreflexion und Abstract	2 h	Abstract fertiggestellt
AP11	Finale Prüfung und Zusammenstellung der Abgabe	2 h	Abgabefertiges Portfolio
M3	Projektabschluss	–	Finale Anwendung und Portfolio

			vollständig
	Gesamt	40 h	

Quelle: Eigene Darstellung

4.1 Meilensteine

Der Projektfortschritt wird anhand von drei zentralen Meilensteinen kontrolliert. **M1** markiert den Abschluss der Konzeptionsphase. Zu diesem Zeitpunkt sind Projektplanung, Anforderungsermittlung und Spezifikation abgeschlossen. **M2** kennzeichnet den Abschluss der Erarbeitungs- und Reflexionsphase. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Softwarearchitektur sowie eine funktionsfähige Implementierung der spezifizierten Anwendung vor. **M3** stellt den Projektabschluss dar. Hierzu sind die Anwendung qualitätsgesichert, die vorgesehenen Testfälle durchgeführt und sämtliche für die finale Abgabe erforderlichen Dokumente fertiggestellt.

Die eingeplanten Aufwände dienen als Planwerte. Abweichungen werden im weiteren Projektverlauf berücksichtigt und im Rahmen der abschließenden Projektreflexion bewertet.

5 Methodisches Vorgehen

Für DecisionLab wurde ein phasenorientiertes Vorgehen gewählt, bei dem die Ergebnisse der einzelnen Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen. Zunächst wurden Problemstellung, Projektziel und Projektumfang abgegrenzt. Darauf folgten Anforderungsermittlung und Spezifikation. Die funktionalen Anforderungen wurden durch User Stories und Akzeptanzkriterien konkretisiert und anschließend in Geschäftsregeln, Datenmodell, Benutzeroberfläche und Berechnungslogik überführt.

Auf Grundlage dieser fachlichen Festlegungen wurde die Softwarearchitektur definiert und die Anwendung schrittweise implementiert. Die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz ermöglichte es, zentrale fachliche Funktionen unabhängig von der grafischen Oberfläche zu entwickeln und zu prüfen. Die Qualitätssicherung erfolgte sowohl entwicklungsbegleitend durch automatisierte Tests als auch abschließend durch dokumentierte Unit-, Integrations-, System- und Performancetests.

Das phasenorientierte Vorgehen wurde gewählt, weil der Funktionsumfang von DecisionLab bereits zu Projektbeginn klar eingegrenzt werden konnte und Anforderungen, Spezifikation, Architektur und Implementierung nachvollziehbar aufeinander abgestimmt werden sollten. Gleichzeitig wurden Erkenntnisse aus späteren Projektphasen zur Präzisierung der Dokumentation genutzt.

6 Benutzeranleitung

DecisionLab ist eine lokale Windows-Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen. Die Anwendung ermöglicht das Anlegen und Bearbeiten von Entscheidungen, die Bewertung mehrerer Alternativen anhand gewichteter Kriterien sowie die Berechnung einer Rangfolge und die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse.

6.1 Voraussetzungen und Start der Anwendung

Für die Ausführung von DecisionLab wird ein Windows-10- oder Windows-11-System sowie eine aktuelle Python-3-Installation benötigt. Weitere externe Bibliotheken oder ein separater Datenbankserver sind nicht erforderlich.

Nach dem Herunterladen beziehungsweise Entpacken des Projektordners wird die Anwendung über eine Eingabeaufforderung im Projektverzeichnis mit folgendem Befehl gestartet:

```
python main.py
```

Beim Start wird die benötigte lokale SQLite-Datenbank automatisch initialisiert. Eine zusätzliche Datenbankkonfiguration ist nicht erforderlich.

6.2 Entscheidung anlegen und bearbeiten

Nach dem Start zeigt DecisionLab die Übersicht der vorhandenen Entscheidungen. Von dort kann eine neue Entscheidung angelegt oder eine bereits gespeicherte Entscheidung geöffnet werden.

Für eine Entscheidung können ein Name und optional eine Beschreibung erfasst werden. Anschließend werden mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium angelegt. Jedem Kriterium wird eine Gewichtung zwischen 0 % und 100 % zugeordnet. Für eine reguläre Auswertung müssen die Gewichtungen aller Kriterien zusammen 100 % ergeben.

Die eingegebenen Daten können als Entwurf gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet werden.

Abbildung 1: Bearbeitung einer Entscheidung in DecisionLab

DecisionLab

Entscheidung bearbeiten

Name
Laptopauswahl

Beschreibung (optional)
Vergleich verschiedener Laptops

Alternativen

Name
ThinkPad
Dell
MacBook

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Kriterien

Name	Gewicht (%)
Preis	40,00
Leistung	35,00
Akkulaufzeit	25,00

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Summe der Kriteriengewichte: 100,00 %

Zurück Speichern Weiter zur Bewertung

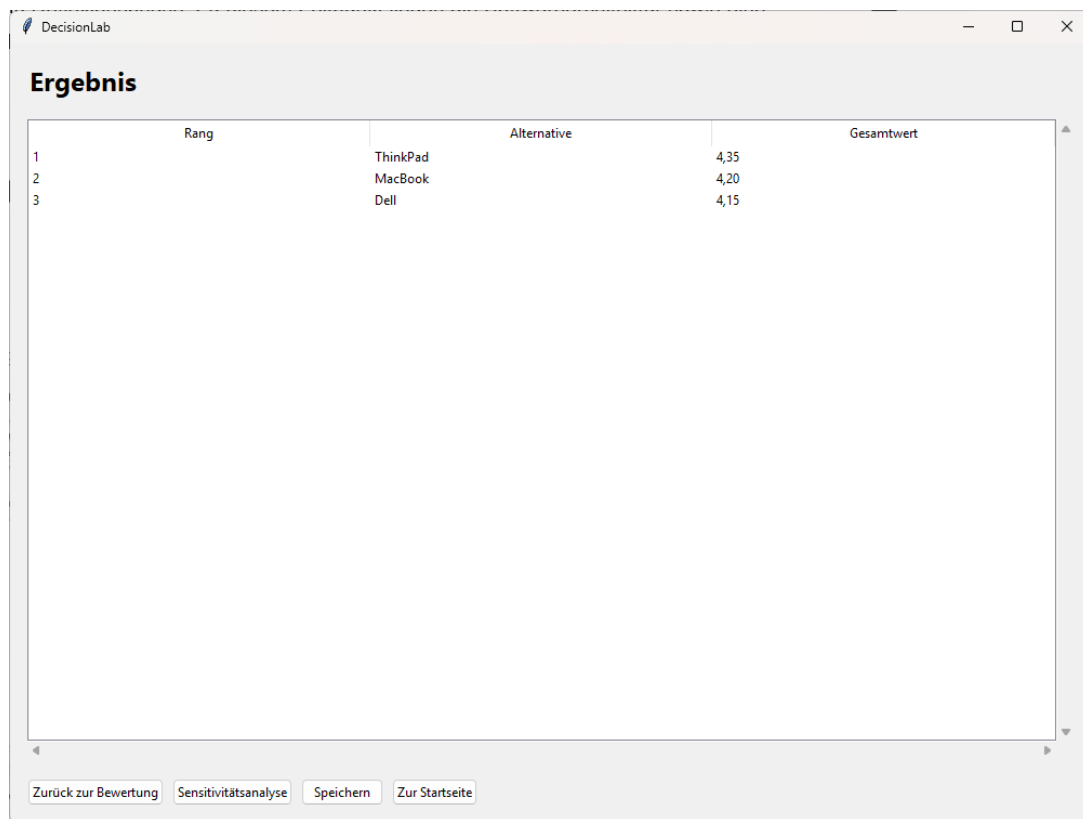
Quelle: Eigene Darstellung

6.3 Bewertungen erfassen und Ergebnis anzeigen

In der Bewertungsansicht wird jede Alternative anhand jedes angelegten Kriteriums bewertet. Zulässig sind ganzzahlige Bewertungen von 1 bis 5. Für eine vollständige Auswertung muss für jede Kombination aus Alternative und Kriterium genau eine Bewertung vorliegen.

Nach vollständiger Eingabe berechnet DecisionLab für jede Alternative einen gewichteten Gesamtscore. Die Alternativen werden anschließend absteigend nach ihrem Gesamtscore in einer Rangfolge dargestellt. Alternativen mit gleichem Gesamtscore erhalten denselben Rang.

Abbildung 2: Ergebnisdarstellung in DecisionLab



The screenshot shows the 'Ergebnis' (Result) window of the DecisionLab software. It contains a table with the following data:

	Rang	Alternative	Gesamtwert
1		ThinkPad	4,35
2		MacBook	4,20
3		Dell	4,15

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Zurück zur Bewertung', 'Sensitivitätsanalyse', 'Speichern', and 'Zur Startseite'.

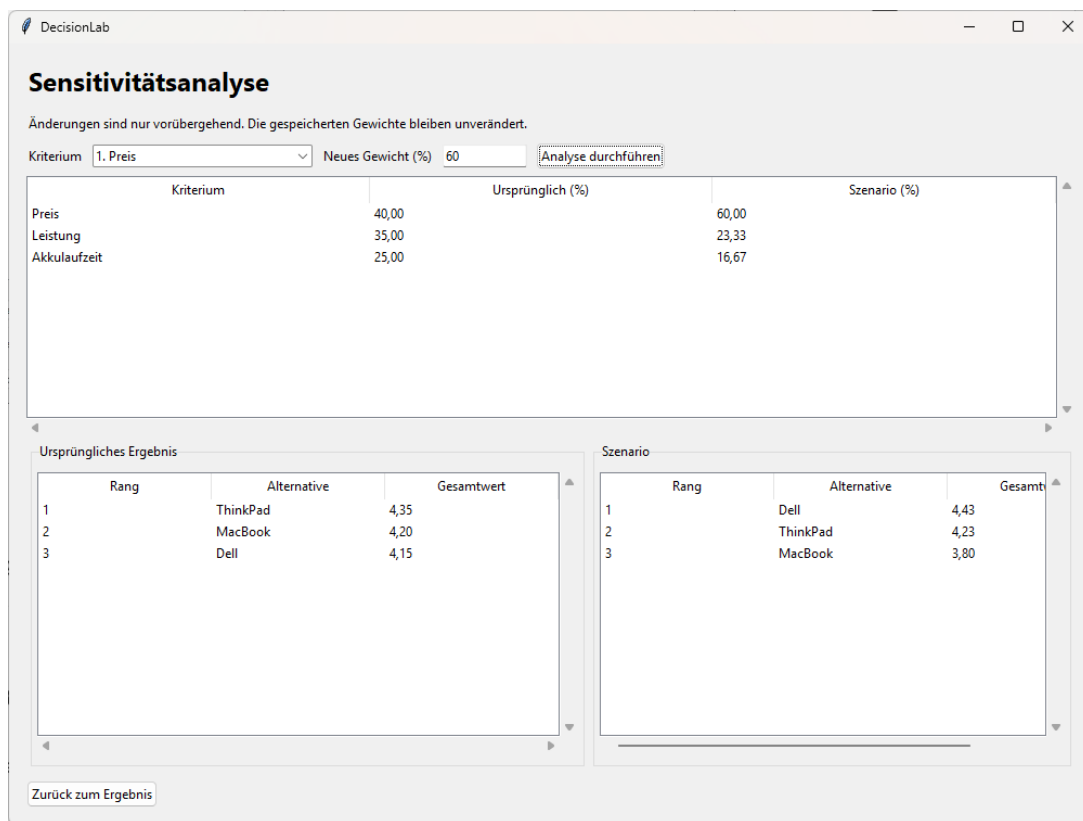
Quelle: Eigene Darstellung

6.4 Sensitivitätsanalyse

Über die Sensitivitätsanalyse kann untersucht werden, wie sich eine veränderte Kriteriengewichtung auf das Ergebnis auswirkt. Dazu wird ein Kriterium ausgewählt und dessen Gewichtung temporär verändert.

Die Gewichtungen der übrigen Kriterien werden proportional angepasst, sodass die Summe weiterhin 100 % beträgt. DecisionLab zeigt anschließend die daraus resultierenden Scores und Rangpositionen. Die ursprünglichen gespeicherten Gewichtungen werden durch die Sensitivitätsanalyse nicht verändert.

Abbildung 3: Sensitivitätsanalyse in DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

6.5 Speichern und Löschen

Entscheidungen werden lokal in der SQLite-Datenbank gespeichert und können nach einem erneuten Start der Anwendung wieder geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Nicht mehr benötigte Entscheidungen können über die Startansicht gelöscht werden. Vor dem endgültigen Löschen wird eine Bestätigung abgefragt. Beim Löschen einer Entscheidung werden auch die zugehörigen Alternativen, Kriterien und Bewertungen entfernt.

7 GitHub-Repository

Der Quellcode der Anwendung sowie die zugehörigen Entwicklungsartefakte werden über ein GitHub-Repository versioniert und bereitgestellt:

<https://github.com/DavidL-DC/DecisionLab>

8 Fazit und Ausblick

8.1 Beantwortung der Projektleitfrage

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer lokalen Desktopanwendung, die multikriterielle Entscheidungen strukturiert und nachvollziehbar unterstützt. Mit DecisionLab wurde dieses Ziel erreicht. Alternativen können anhand gewichteter Kriterien bewertet und über berechnete Gesamtscores miteinander verglichen werden. Die Rangbildung stellt die Ergebnisse übersichtlich dar, während die Sensitivitätsanalyse den Einfluss veränderter Kriteriengewichtungen sichtbar macht.

Die Projektleitfrage kann damit dahingehend beantwortet werden, dass eine nachvollziehbare Unterstützung multikriterieller Entscheidungen durch die Kombination einer expliziten Erfassung von Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen mit einer transparenten Berechnungslogik und einer ergänzenden Sensitivitätsanalyse umgesetzt werden kann. Die durchgeführten Tests bestätigen die korrekte Umsetzung der spezifizierten Kernfunktionen.

8.2 Limitationen und Implikationen

Die Aussagekraft der berechneten Ergebnisse hängt unmittelbar von den durch die Nutzer:innen festgelegten Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen ab. DecisionLab kann daher keine objektiv richtige Entscheidung bestimmen, sondern unterstützt die strukturierte Auswertung subjektiv festgelegter Entscheidungsparameter. Die Sensitivitätsanalyse betrachtet zudem gezielt die Veränderung jeweils einer Kriteriengewichtung und bildet damit nicht sämtliche möglichen Unsicherheiten eines Entscheidungsproblems ab.

Aufgrund der bewussten Projektabgrenzung ist die Anwendung auf lokale Einzelbenutzerszenarien und überschaubare Entscheidungssituationen ausgerichtet. Kollaborative Entscheidungen, externe Datenquellen und eine geräteübergreifende Synchronisation sind nicht vorgesehen. Daraus folgt, dass DecisionLab insbesondere als transparentes Unterstützungswerkzeug für individuell strukturierbare Entscheidungen zu verstehen ist und nicht als automatisiertes Entscheidungssystem.

8.3 Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklung

Für eine zukünftige Weiterentwicklung bieten sich insbesondere erweiterte Möglichkeiten zur Analyse der Ergebnisstabilität und zur Visualisierung von Bewertungsergebnissen an. Auch ein strukturierter Vergleich mehrerer Sensitivitätsszenarien könnte die Nachvollziehbarkeit komplexerer Entscheidungen verbessern. Für Einsatzszenarien mit mehreren beteiligten Personen wären darüber hinaus Funktionen zur gemeinsamen Bewertung und zum Vergleich unterschiedlicher Gewichtungspräferenzen denkbar.

Solche Erweiterungen sollten jedoch nur auf Grundlage eines entsprechend erweiterten Anforderungskonzepts umgesetzt werden. Für den im Projekt definierten Einsatzbereich erfüllt die realisierte Anwendung den vorgesehenen Funktionsumfang.